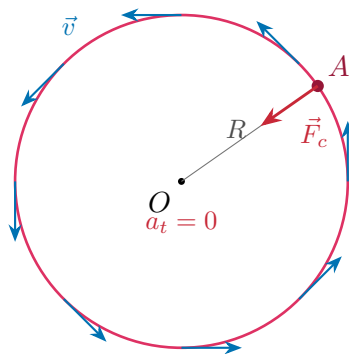


Un objet décrit un **MCU** si sa trajectoire est un cercle (rayon R) parcouru à *vitesse constante en norme*. Bien que la vitesse (norme) soit constante, le mouvement est **accélééré** : la *direction* du vecteur vitesse change sans cesse.

À retenir : les grandeurs du MCU

- **Période** T (durée d'un tour, en s) et **fréquence** $f = \frac{1}{T}$ (en Hz).
- **Vitesse angulaire** : $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (en rad/s).
- **Vitesse linéaire** (tangentielle) : $v = \frac{2\pi R}{T} = \omega R$ (en m/s).
- **Accélération et force centripètes** (vers le centre) : $a_c = \frac{v^2}{R}$ $F_c = m \frac{v^2}{R} = m a_c$.



Méthode — résoudre un MCU

- 1) De T (ou f) : $\omega = \frac{2\pi}{T}$ et $v = \frac{2\pi R}{T} = \omega R$.
- 2) Accélération *tangentielle* nulle ($a_t = 0$) ; accélération *centripète* $a_c = \frac{v^2}{R}$ (vers O).
- 3) Force centripète $F_c = m a_c = m \frac{v^2}{R}$: c'est elle qui « courbe » la trajectoire (tension du fil, frottement, gravité...).

Exemple : une pierre au bout d'un fil

$m = 0,2 \text{ kg}$, $R = 0,5 \text{ m}$, un tour en $T = 1 \text{ s}$: $v = \frac{2\pi \times 0,5}{1} \approx 3,14 \text{ m/s}$, $\omega = \frac{2\pi}{1} \approx 6,28 \text{ rad/s}$,
 $a_c = \frac{v^2}{R} \approx 19,7 \text{ m/s}^2$, $F_c = m a_c \approx 3,9 \text{ N}$ (fournie par la tension du fil).

Piège : les pièges du MCU

- Le MCU est **accélééré** même si v (norme) est constante : la *direction* de $\vec{v}$ change ($a_t = 0$ mais $a_c \neq 0$).
- $F_c \propto v^2$: pour **doubler** v , il faut **quadrupler** F_c (et non le doubler).
- Si le fil casse, l'objet part en **ligne droite tangente** (inertie), pas « vers l'extérieur ». La force centrifuge est *fictive*.
- $v = \omega R$: à même ω , un point du *bord* va plus vite qu'un point proche du centre.